

$$af'' + bf' + cf = 0 \text{ Et } af'' + bf' + cf = d \text{ où } d \text{ est une constante.}$$

Durée : 100min

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

- Définir une équation différentielle de second ordre
- Ressortir l'équation caractéristique d'une équation différentielle de second ordre
- Résoudre une équation différentielle de second ordre avec second membre nul et constant

MOTIVATION:

L'étude des oscillateurs mécaniques amortis et libre, le phénomène de la désintégration du carbone 14 et la mécanique des fluides sont des champs d'action et d'expérimentation des équations différentielles de second ordre.

PRE-REQUIS :

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations du second degré suivantes :

- a) $x^2 + x - 6 = 0$
- b) $x^2 - 4x + 8 = 0$
- c) $x^2 + 4x + 4 = 0$

SITUATION-PROBLEME

Jeanne félicité élève en classe de Tle C et amoureuse du génie mécanique, découvre un oscillateur mécanique amorti dans l'atelier de son père situé derrière leur maison. Elle commence par identifier les éléments constitutifs de cet oscillateur et observe qu'il est constitué d'un solide qu'elle nomme S, de centre d'inertie G, de masse 100g fixée a un ressort de raideur $K= 10 \text{ N/m}$ coulissant sur une tige horizontale. Elle désigne par $x(t)$ la position de G dans le repère (O,I) a l'instant t, O étant la position de G a l'équilibre. Elle constate que le mouvement de S est amorti par les forces de frottement proportionnelles a la vitesse. Dans le but de ressortir l'équation différentielle du mouvement de S elle fait appelle a toi, aide ta camarade a justifier que cette équation est de la forme $ax'' + bx' + cx = 0$ ou a, b, c sont des réels à déterminer.

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE :

- 1- vérifier que les fonctions définies par $t(x) = e^{-2x} + e^{-x}$, $g(x) = 2e^{-2x} + 3e^{-x}$, $h(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x} + \frac{2}{3}e^{-x}$ sont des solutions de l'équation différentielle $f'' + 3f' + 2f = 0$ et conjecturer sur l'ensemble des solutions de cette équation différentielle.
- 2- De même on conjecture les solutions de l'équation différentielle $2f'' + 3f' - 2f = 0$ sur la forme $\lambda e^{\frac{1}{2}x} + \beta e^{-2x}$; $\lambda, \beta \in \mathbb{R}$. Parmi les fonctions suivantes quelle est celle qui vérifie les conditions initiales $f(0) = 1$ et $f'(0) = 3$
a) $p(x) = -e^{-2x} + 2e^{1/2x}$, b) $h(x) = 2e^{-2x} - e^{1/2x}$
- 3- Soit les équations différentielles $2f'' + 3f' - 2f = 3$ (1) et $2f'' + 3f' - 2f = 0$ (2)

- a) Rechercher une solution particulière de (1) définie par $g(x) = a$ ou a est un réel à déterminer.
- b) On pose $f(x) = e^{rx}$ une solution de (2), déterminer les valeurs possibles de r .
- c) Conjecturer l'ensemble des solutions de (2) et retrouver le résultat de la question 2.
- d) Prouver qu'une fonction q est solution de (1) si et seulement si $q - p$ est solution de (2)
- 4-Résoudre la situation problème

SOLUTION:

$$\begin{aligned} 1- \quad t''(x) + 3t'(x) + 2t(x) &= 4e^{-2x} + e^{-x} + 3(-2e^{-2x} - e^{-x}) + 2(e^{-2x} + e^{-x}) \\ &= 6e^{-2x} - 6e^{-2x} + 3e^{-x} - 3e^{-x} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g''(x) + 3g'(x) + 2g(x) &= 8e^{-2x} + 3e^{-x} + 3(-4e^{-2x} - 3e^{-x}) + 2(2e^{-2x} + 3e^{-x}) \\ &= 12e^{-2x} - 12e^{-2x} - 6e^{-x} + 6e^{-x} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h''(x) + 3h'(x) + 2h(x) &= -2e^{-2x} + \frac{2}{3}e^{-x} + 3(e^{-2x} - \frac{2}{3}e^{-x}) + 2(-\frac{1}{2}e^{-2x} + \frac{2}{3}e^{-x}) \\ &= e^{-2x} - e^{-2x} - \frac{4}{3}e^{-x} + \frac{4}{3}e^{-x} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Donc les fonctions définies par $t(x) = e^{-2x} + e^{-x}$, $g(x) = 2e^{-2x} + 3e^{-x}$, $h(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x} + \frac{2}{3}e^{-x}$ sont des solutions de l'équation différentielle $f'' + 3f' + 2f = 0$

D'où l'ensemble solution est $\{x \mapsto \lambda e^{-2x} + \beta e^{-x}; \lambda, \beta \in \mathbb{R}\}$

$$2- \quad a) p(x) = -e^{-2x} + 2e^{\frac{1}{2}x},$$

$$\text{On a } p(0) = -1 + 2 = 1 \quad \text{et} \quad p'(x) = 2e^{-2x} + e^{\frac{1}{2}x}; \quad p'(0) = 2 + 1 = 3$$

$$b) h(x) = 2e^{-2x} - e^{\frac{1}{2}x}$$

$$\text{on a } h(0) = 2 - 1 = 1 \quad \text{et} \quad h'(x) = -4e^{-2x} - \frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}x}; \quad h'(0) = -4 - \frac{1}{2} = -\frac{9}{2} \neq 3$$

Donc c'est la fonction p qui vérifie les conditions.

$$3- \quad a) 2(a)'' + 3(a)' - 2a = 3 \Leftrightarrow a = -\frac{3}{2}$$

Une solution particulière de l'équation différentielle $2f'' + 3f' - 2f = 3$ (1) est définie par $g(x) = -\frac{3}{2}$.

b) La fonction définie par $f(x) = e^{rx}$ vérifie (2) signifie

$$2(e^{rx})'' + 3(e^{rx})' - 2e^{rx} = 0$$

$$\Leftrightarrow 2r^2 e^{rx} + 3r e^{rx} - 2e^{rx} = 0$$

$$\Leftrightarrow e^{rx}(2r^2 + 3r - 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2r^2 + 3r - 2 = 0$$

$$\Delta = 9 - 4(2)(-2) = 9 + 16 = 25.$$

$$D'où \quad r_1 = \frac{-3+5}{4} = \frac{1}{2} \quad \text{ou} \quad r_2 = \frac{-3-5}{4} = -2.$$

c) Nous conjecturons que $f(x) = \lambda e^{\frac{1}{2}x} + \beta e^{-2x}; \lambda, \beta \in \mathbb{R}$, ce qui correspond au résultat de la question 2.

d) Prouvons qu'une fonction q est solution de (1) si et seulement si $q - p$ est solution de (2)

$$\begin{aligned} \text{Supposons que } q - p \text{ est solution de (2)} &\Leftrightarrow (q - p)'' + 3(q - p)' - 2(q - p) = 3 \\ &\Leftrightarrow q'' + 3q' - 2q - (p'' + 3p' - 2p) = 3 \\ &\Leftrightarrow q'' + 3q' - 2q = (p'' + 3p' - 2p) + 3 = 0 + 3 \end{aligned}$$

3

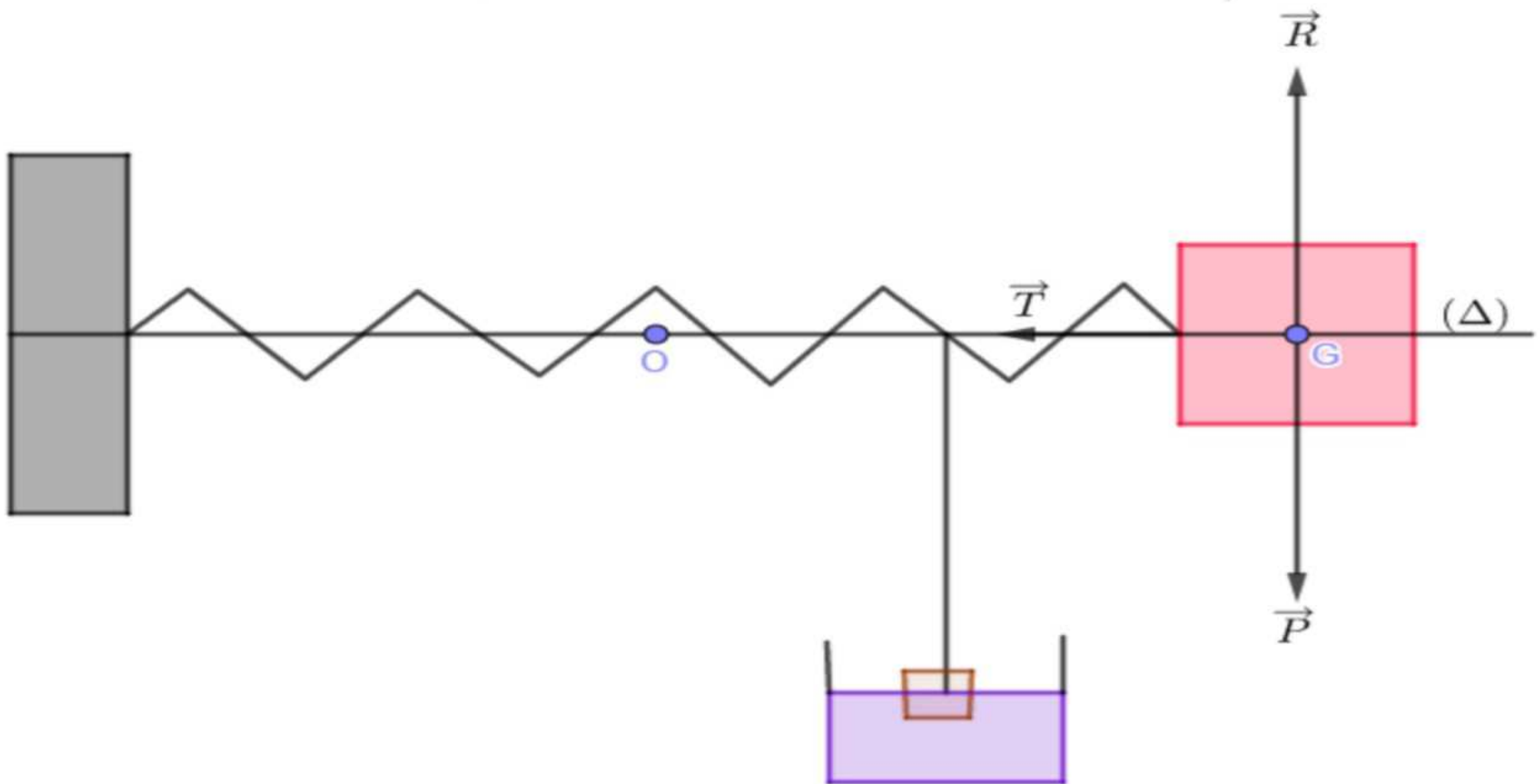
car p solution de (1)

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow q'' + 3q' - 2q = 3 \\ &\Leftrightarrow q \text{ est solution de (1)} \end{aligned}$$

$$d'où \quad q(x) - (-e^{-2x} + 2e^{\frac{1}{2}x}) = -\frac{3}{2}$$

$$\text{Donc } q(x) = -e^{-2x} + 2e^{\frac{1}{2}x} - \frac{3}{2}$$

4 – Résolvons la situation problème



oscillateur mécanique amorti

Désignons par $\vec{F}$ la force de frottement on a donc $\vec{F} = -fx'(t) \cdot \overrightarrow{OI}$

D'après le théorème du centre d'inertie $\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} + \vec{F} = m\vec{a}$ Or $\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$ et $\vec{T} = -Kx(t) \overrightarrow{OI}$

$\vec{a} = x''(t) \overrightarrow{OI}$ on a $-Kx(t) \overrightarrow{OI} - fx'(t) \overrightarrow{OI} = mx''(t) \overrightarrow{OI}$

$$mx'' + fx' + kx = 0 \text{ d'où } x'' + (f/m)x' + (k/m)x = 0$$

$$a = 1, b = f/m, c = k/m$$

RESUME :

1- Généralités :

Toute équation de la forme $af'' + bf' + cf = 0$ ou $f'' + bf' + cf = d$, ou a, b, c sont les réels est appelée équation différentielle linéaire de second ordre à coefficients constants sans second membre ou avec second, avec d une constante.

2-Equation différentielle du type $af'' + bf' + cf = 0$

2-1 Equation caractéristique

On appelle équation caractéristique de l'équation différentielle $af'' + bf' + cf = 0$ (a, b, c des réels) l'équation d'inconnue r : $ar^2 + br + c = 0$

Exemple : l'équation différentielle $f'' + 2f' + 5f = 0$ a pour équation caractéristique

$r^2 + 2r + 5 = 0$

Remarque :

L'équation caractéristique de l'équation différentielle $y' - ay = 0$ est $r - a = 0$

2-2 Résolution de l'équation différentielle $af'' + bf' + cf = 0$

Cette équation différentielle a pour équation caractéristique l'équation du second degré de la forme

$ar^2 + br + c = 0$

$\Delta = b^2 - 4ac$	Solution de l'équation caractéristique	Solution de l'équation différentielle
$\Delta = 0$	Une solution double r	$(Ax + B) e^{rx}$ A, B des réels
$\Delta > 0$	Deux solutions réelles r_1 et r_2	$Ae^{r_1x} + Be^{r_2x}$ A, B des réels
$\Delta < 0$	Deux solutions complexes conjuguées $\alpha + i\beta$ et $\alpha - i\beta$	$e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$ A, B des réels

2-3 Solution vérifiant une condition initiale

Propriété :

Pour tout triplet (x_0, y_0, z_0) de nombres réels , l'équation différentielle $af'' + bf' + cf = 0$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x_0) = y_0$ et $f'(x_0) = z_0$

3-Equation du type $af'' + bf' + cf = d$ (1) ou d est une constante

Pour résoudre une telle équation, on procède comme suite :

- a) Rechercher une solution particulière $g(x) = a$
- b) Résoudre l'équation homogène $af'' + bf' + cf = 0$ (2)
- c) Prouver qu'une fonction h est solution de (1) si et seulement si $h - g$ est solution de (2)
- d) Solution quelconque de (2) + solution particulière de (1) = solution quelconque de (1)

EXERCICE D'APPLICATION

- 1- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation différentielle (E) $f'' + 4f' + 4f = 0$
- 2- Déterminer a pour que la fonction $g(x) = a$ soit solution de l'équation différentielle (E')
 $f'' + 4f' + 4f = -4$
- 3- Démontrer qu'une fonction h est solution de (E') si et seulement si $h - g$ est solution de (E)
- 4- En déduire la solution de (E') sur $\mathbb{R}$ telle que $f(0) = 2$ et $f'(0) = -2$

EVALUATION DES COMPETENCES

Dans une culture de microbes dans un laboratoire, le nombre de microbes à un instant t exprimé en heure, peut être considéré comme une fonction y à valeurs réelles de la variable t . La vitesse de prolifération à l'instant t du nombre de microbes est la dérivée y' de cette fonction. On a constaté que $y'(t) = ky(t)$ ou k est le coefficient réel strictement positif. On désigne par N le nombre de microbes à l'instant $t=0$.

Tâche 1 : déterminer l'unique solution de l'équation différentielle $y' = ky$ telle que $y(0) = N$

Tâche 2 : sachant qu'au bout de deux heures le nombre de microbes a quadruplé, calculer en fonction N le nombre de microbes au bout de 3 heures.

Tâche 3 : quelle est la valeur de N sachant que la culture contient 6400 microbes au bout de 3 heures ?